ЧЕК-ЛИСТ ПО МАТЕМАТИКЕ

Метод интервалов:

кратные корни и особые случаи

Кратность корня, знаки, границы ответа

Ярослав Верещагин

19.10.26

Повторить метод интервалов, научиться учитывать чётные и нечётные кратности корней и точно записывать ответы для четырёх видов неравенств.

Лёвин Артём Александрович эксклюзивно для Ярослава Верещагина

1. Основа метода: «КОЗА»

Решая неравенство $f(x) > 0$, $f(x) < 0$, $f(x) \geq 0$ или $f(x) \leq 0$, определите, **где выражение положительно, отрицательно или равно нулю**.

1. **К — корни.** Приведите неравенство к виду $f(x) \gtrless 0$ (или $f(x) \geq 0$, $f(x) \leq 0$); решите уравнение $f(x) = 0$.
2. **О — ось.** Отметьте найденные действительные корни на числовой оси по возрастанию.
3. **З — знаки.** Возьмите число *внутри* одного промежутка, отличное от корней, и вычислите знак $f(x)$. Затем установите знаки на других промежутках.
4. **А — ответ.** Выберите промежутки с требуемым знаком и решите, включать ли граничные корни.

Пример. $x^2 - x - 6 < 0$. Корни: -2 и 3. При $x = 0$ получаем $f(0) = -6 < 0$. Между корнями выражение отрицательно.

$$\boxed{x \in (-2; 3)}.$$

«Привести к нулю» означает перенести все слагаемые в одну часть. Например, $x^2 \leq x + 2 \iff x^2 - x - 2 \leq 0$.

Как записывать границы

- При > 0 и < 0 корни **исключаются**: $(\ )$, пустые точки.
- При ≥ 0 и ≤ 0 нули *многочлена* **включаются**: $[\,]$, закрашенные точки.
- У $\pm\infty$ всегда круглые скобки; единственное изолированное решение записывайте $\{a\}$.

2. Если действительных корней нет

Отсутствие корней уравнения $f(x) = 0$ само по себе не означает, что неравенство не имеет решений. Знак непрерывного многочлена без действительных корней остаётся одинаковым на всей оси.

Пример. $f(x) = 4x^2 + x + 1$:

$$D = 1 - 4 \cdot 4 \cdot 1 = -15 < 0, \qquad f(0) = 1 > 0.$$

Следовательно, $f(x) > 0$ при любом действительном x:

$$4x^2 + x + 1 > 0 \implies x \in \mathbb{R}, \qquad 4x^2 + x + 1 < 0 \implies \emptyset.$$

Если $D < 0$, квадратный трёхчлен сохраняет знак коэффициента при x^2.

3. Чётные и нечётные кратности корней

Если $f(x) = (x-a)^m g(x)$ и $g(a) \neq 0$, число m называется **кратностью корня** a.

- **Нечётная кратность** ($1,3,5,\ldots$): при переходе через корень знак **меняется**.
- **Чётная кратность** ($2,4,6,\ldots$): при переходе через корень знак **сохраняется**.

Причина: множитель $(x-a)^m$ меняет знак при нечётном m, а при чётном остаётся неотрицательным по обе стороны от a.

Разбор ключевого случая

Решим

$$f(x) = x^2(x-1)^3(x+3)^5(x-4)^4 \geq 0.$$

Нули и их кратности:

корень	-3	0	1	4
кратность	5	2	3	4

Справа от 4 все множители положительны, поэтому знак «$+$». При движении влево через 4 знак сохраняется, через 1 меняется, через 0 сохраняется, через -3 меняется.



Для ≥ 0 подходят положительные промежутки *и все четыре нуля*. Особенно важно включить 0, хотя по обе стороны от него стоит «$-$»:

$$\boxed{x \in (-\infty;-3] \cup \{0\} \cup [1;+\infty)}.$$

Корень 4 уже включён в промежуток $[1;+\infty)$. Дополнительные скобки вокруг него не нужны.

4. Четыре знака — четыре разных ответа

Пусть $g(x) = (x-3)^2(x+5)^3$. Корни: -5 (нечётная кратность), 3 (чётная). Знаки: «$-$» при $x < -5$ и «$+$» при $x > -5$, кроме нуля $x = 3$.

Неравенство	Множество решений
$g(x) > 0$	$(-5;3) \cup (3;+\infty)$
$g(x) \geq 0$	$[-5;+\infty)$
$g(x) < 0$	$(-\infty;-5)$
$g(x) \leq 0$	$(-\infty;-5] \cup \{3\}$

Для строгого неравенства обязательно исключите даже корень, через который знак не меняется.

5. Многочлен сначала можно разложить на множители

Пример. Решим $x^3 - 64x > 0$. Вспомогательное уравнение:

$$x(x^2-64) = x(x-8)(x+8) = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = -8,\, 0,\, 8.$$

Все три корня простые (кратность 1). На крайнем правом промежутке знак «$+$»; при переходе через каждый корень знак меняется.

Промежуток	$(-\infty;-8)$	$(-8;0)$	$(0;8)$	$(8;+\infty)$
Знак	$-$	$+$	$-$	$+$

Отбираем интервалы с «$+$», концы исключаем, так как неравенство строгое:

$$\boxed{x \in (-8;0) \cup (8;+\infty)}.$$

6. Типичные ошибки

- **Чётный корень:** знак сохраняется; **нечётный корень:** знак меняется.
- **Пробное число** берите внутри промежутка, но никогда в самом корне.
- **Строгое неравенство:** все нули исключаются. **Нестрогое:** все нули многочлена включаются, в том числе изолированные.
- **Нет действительных корней:** исследуйте знак выражения — решения могут быть всей осью или пустым множеством.
- Из $x^2 = 8$ следует $x = \pm\sqrt{8}$, а **не** ± 8. У $\pm\infty$ скобки только круглые.

Алгоритм решения: метод интервалов

Для целых (многочленных) неравенств.



7. Самостоятельная тренировка — Путь А

10 заданий по возрастанию сложности. Решите методом интервалов; там, где возможно, разложите многочлен на множители. В ответе используйте интервалы и объединение множеств.

1. $x^2 - x - 6 < 0.$
2. $(x-2)(x-3)(x-7)(x-10) \geq 0.$
3. $4x^2 + x + 1 < 0.$
4. $(x-4)^2 \leq 0.$
5. $(x+1)^2(x-3) > 0.$
6. $(x-3)^2(x+5)^3 \leq 0.$
7. $(x+4)^2(x-1)^3(x-5)^2 \leq 0.$
8. $x^3 - 25x < 0.$
9. $(x+1)^{20}(x-3)^2(x+4)^{1001} > 0.$
10. $x^2(x-3)(x+2) \geq x^2(x-3).$

Контрольные вопросы. Почему у корня чётной кратности знак сохраняется? Как нуль может попасть в ответ, если по обе стороны от него стоит «$-$»? Можно ли выбрать 0 как пробную точку, если 0 является корнем?

8. Ответы к тренировочному блоку

Сначала закончите самостоятельное решение, затем сверьте интервалы и включение границ.

№	Ответ
1	$x \in (-2; 3)$.
2	$x \in (-\infty; 2] \cup [3; 7] \cup [10; +\infty)$.
3	$\emptyset$.
4	$x \in \{4\}$.
5	$x \in (3; +\infty)$.
6	$x \in (-\infty; -5] \cup \{3\}$.
7	$x \in (-\infty; 1] \cup \{5\}$.
8	$x \in (-\infty; -5) \cup (0; 5)$.
9	$x \in (-4; -1) \cup (-1; 3) \cup (3; +\infty)$.
10	$x \in (-\infty; -1] \cup \{0\} \cup [3; +\infty)$.

Короткие ориентиры для самопроверки.

- № 3: дискриминант отрицателен, а коэффициент при x^2 положителен.
- № 4: квадрат равен нулю только при $x = 4$.
- № 7: точка 5 является изолированным решением.
- № 9: степень 1001 нечётная, степени 20 и 2 чётные.
- № 10: перенесите правую часть влево и вынесите $x^2(x - 3)$ за скобки.